

10月29日の発表

M1 大塚静空

研究の方向性が決まる

前回：研究者の労働問題関連

↓

現在：科学の地理学（Geographies of Science）

前回の疑問点・批判点（2025年月7日）

- 上位の目的が決まっていない（まだ悩み中）
 - 研究全体の方向性にも関わる
 - これがないため、なぜ大学教員を対象とするのか？が位置づけにくい（レジュメだと唐突に出てきている感が否めない）
 - 大学教員の時空間構造を把握することが何につながるのか？
 - 現時点では、ただ大学教員を調べた研究であり、範囲が限定的すぎる研究になっている
 - 一応、「労働の地理」における勤務体系と労働者の生活という観点で考え中
- 分野による影響
 - 専門分野によって研究の仕方が異なっているのは先行研究でも述べられている
 - 対象者の問題につながる（一つの分野に絞るのか／複数の分野にするのか）
- 研究の定義
 - 事物・機能・現象等について新しい知識を得るために、又は既存の知識の新しい活用の道を開くために行われる創造的な努力及び探求をいう(総務省 令和6年科学技術研究調査より)
 - 辞書的な意味などを含め決めていきたい

前回の疑問点・批判点（2025年月7日）

- クリエイティブな活動をどのように生活日誌に落とし込めるのか
 - 時空間の影響を受けるのか？
 - 極論、常に研究のことを考えている人であれば、常に研究していることとなる。
 - むしろ、研究してない部分だけを書いてもらうとか？
- 労働と仕事の違い
 - 調べると哲学の方向に向かってしまうので、正直違いの説明は自信がないです...
 - 少なくとも特定の職業で分類するものではない
 - 研究は労働？仕事？のような問いは個人的にある
 - この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる者(労働基準法 第9条)
- 時間地理学を応用することは適切か？
 - 時間地理学の概念として制約があり、人は制約を受けているという受動的な観点
 - 自己の裁量で働くこと、ひいては1日の活動を管理するという能動的なものを見るのに適切か
- 「研究」、「生活」、「労働」のどれをメインにしたいのか（レジュメだと話題が渋滞している）
 - 研究という行為について話を広げたいのか？大学教員の日常生活について話を広げたいのか？
 - 労働問題について話を広げたいのか？

研究の方向性、自身の研究の学術的な位置づけについて懸念。

⇒解消

日常的な科学実践における時空間的な制約

—大学教員を事例に—

1. 研究の背景
2. 科学の地理学の成立から展開
 - i. 科学の地理学の成立
 - ii. 科学社会学における関心
 - iii. 科学の地理学の展開
3. 研究の目的・背景
 - i. 研究の目的
 - ii. 研究の対象者
 - iii. 研究の手法

科学力の低下

- 近年の日本では科学力は年々低下している。
- 科学技術指標2025では25ヶ国中13位

全分野	2001 - 2003年 (PY) (平均)			全分野	2011 - 2013年 (PY) (平均)			全分野	2021 - 2023年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数				Top10%補正論文数				Top10%補正論文数		
	分数カウント				分数カウント				分数カウント		
国・地域名	論文数	シェア	順位	国・地域名	論文数	シェア	順位	国・地域名	論文数	シェア	順位
米国	30,999	40.1	1	米国	39,114	31.1	1	中国	73,315	35.6	1
英国	6,068	7.9	2	中国	14,920	11.8	2	米国	32,781	15.9	2
ドイツ	5,071	6.6	3	英国	8,119	6.4	3	英国	8,396	4.1	3
日本	4,529	5.9	4	ドイツ	7,256	5.8	4	インド	7,697	3.7	4
フランス	3,582	4.6	5	フランス	4,958	3.9	5	ドイツ	6,845	3.3	5
カナダ	2,857	3.7	6	カナダ	4,435	3.5	6	イタリア	6,428	3.1	6
イタリア	2,318	3.0	7	日本	4,410	3.5	7	オーストラリア	4,971	2.4	7
中国	2,274	2.9	8	イタリア	3,939	3.1	8	カナダ	4,469	2.2	8
オランダ	1,869	2.4	9	オーストラリア	3,813	3.0	9	韓国	4,380	2.1	9
オーストラリア	1,798	2.3	10	スペイン	3,433	2.7	10	スペイン	3,767	1.8	10
スペイン	1,627	2.1	11	オランダ	2,958	2.3	11	フランス	3,730	1.8	11
スイス	1,325	1.7	12	インド	2,628	2.1	12	イラン	3,619	1.8	12
スウェーデン	1,217	1.6	13	韓国	2,600	2.1	13	日本	3,447	1.7	13
韓国	1,027	1.3	14	スイス	2,052	1.6	14	オランダ	2,802	1.4	14
インド	911	1.2	15	スウェーデン	1,480	1.2	15	サウジアラビア	2,334	1.1	15
ベルギー	769	1.0	16	台湾	1,344	1.1	16	トルコ	2,076	1.0	16
台湾	730	0.9	17	ベルギー	1,299	1.0	17	スイス	2,029	1.0	17
イスラエル	724	0.9	18	ブラジル	1,231	1.0	18	エジプト	1,951	0.9	18
デンマーク	718	0.9	19	イラン	1,173	0.9	19	ブラジル	1,901	0.9	19
フィンランド	551	0.7	20	デンマーク	1,115	0.9	20	パキスタン	1,740	0.8	20
ブラジル	507	0.7	21	シンガポール	1,106	0.9	21	スウェーデン	1,543	0.7	21
オーストリア	474	0.6	22	イスラエル	772	0.6	22	台湾	1,498	0.7	22
ロシア	424	0.5	23	トルコ	766	0.6	23	シンガポール	1,476	0.7	23
シンガポール	399	0.5	24	ポルトガル	765	0.6	24	ポーランド	1,462	0.7	24
ノルウェー	365	0.5	25	オーストリア	763	0.6	25	ベルギー	1,281	0.6	25

科学力低下の要因

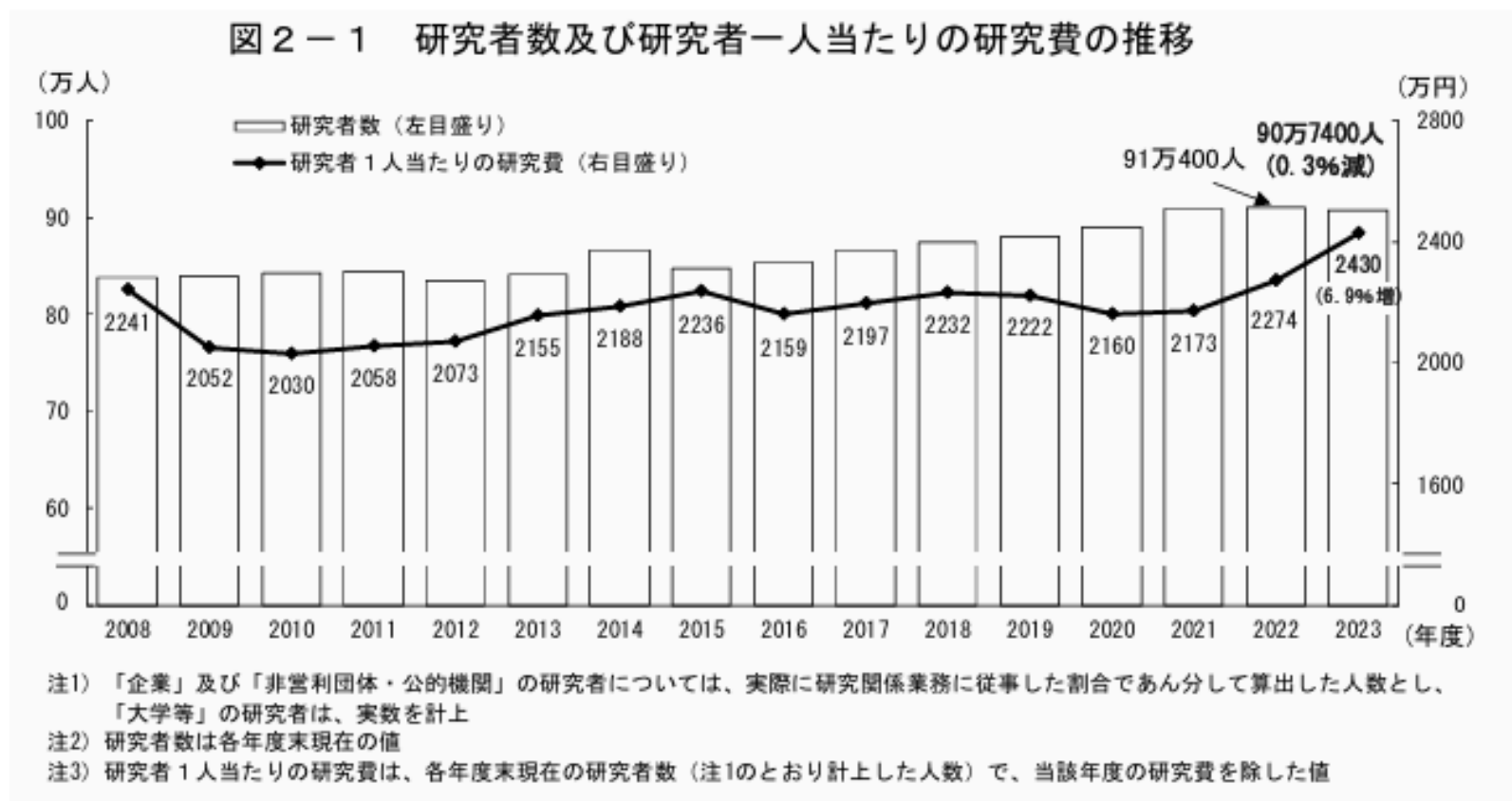
(Ex)

- 若手研究者の不足
- 雇用・労働問題
- 研究時間の不足

etc...

若手研究者の不足

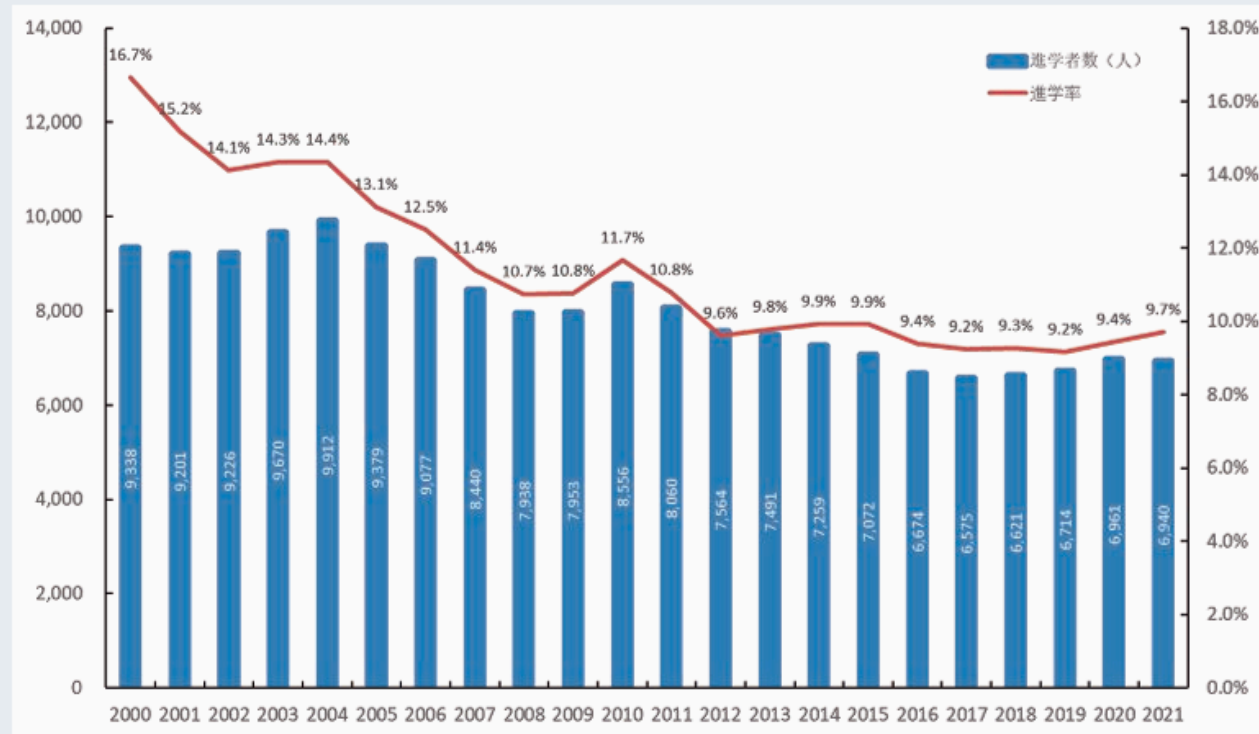
- 研究者数は横ばいながらも増加している
 - 安定している？



若手研究者の不足

- 博士後期課程の進学者は減少傾向

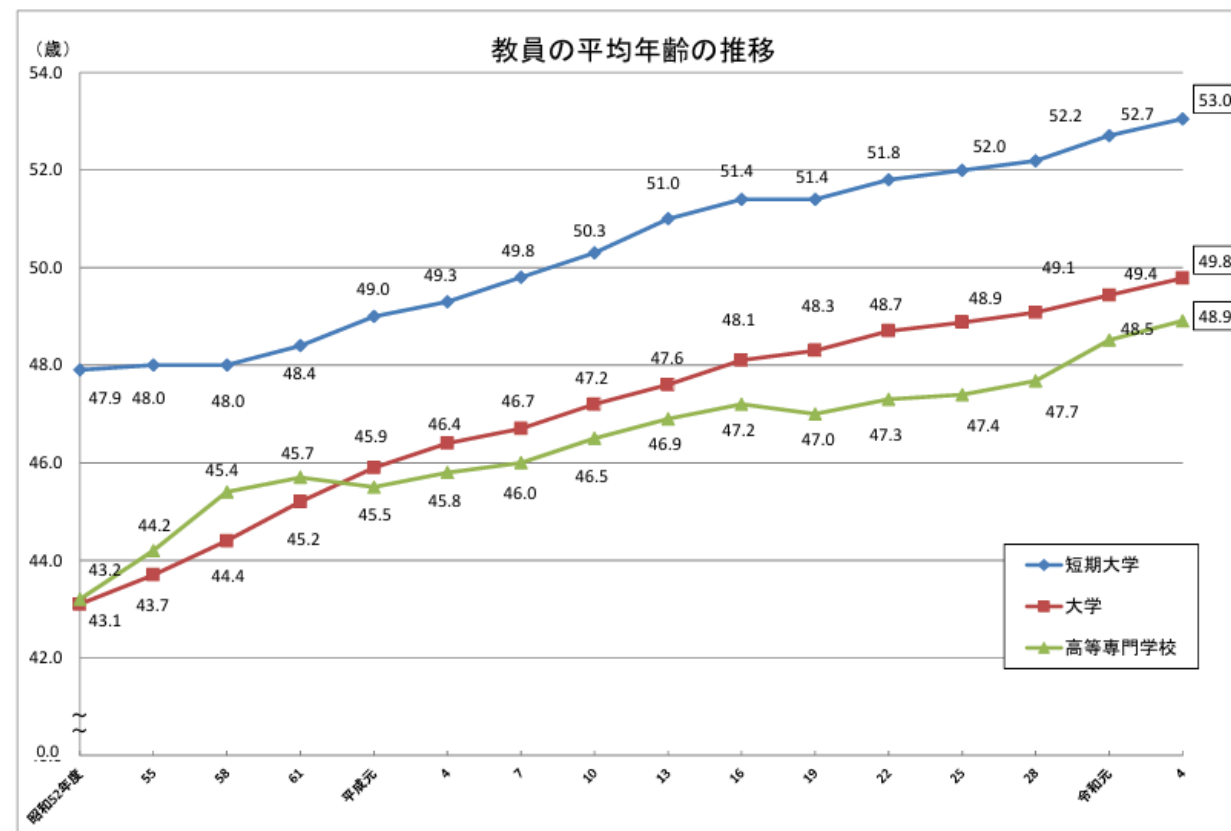
■ 第 1-1-23図／修士課程から博士後期課程等への進学者数と進学率の推移



出典：文部科学省「学校基本統計」を基に、文部科学省作成

若手研究者の不足

- 大学教員は年々高齢化
 - 純粋な少子高齢化
 - 若手研究者の担い手不足



Japanese research is no longer world class – here's why

Despite a strong workforce, Japan's research continues to slide down the indicators of quality.

By [Anna Ikarashi](#)



A government report suggests that Japanese researchers are not producing as much world-class research as other countries such as the United States or China. Credit: Makiko Tanigawa/Getty

Natureからも言及される

- 以下の要因を指摘している
 - 雇用・労働問題
 - 研究時間の不足
- 引用元
 - [nature](#)
 - [natureダイジェスト](#)

nature ダイジェスト

[コンテンツ](#) ▾ [ジャーナルについて](#)

[nature.com](#)

[メールマガジン](#)

[Nature Japan](#) > [Nature ダイジェスト](#) > [Vol. 9 No. 6](#) > [News](#) > 国立大学で若手研究者が減少傾向

NEWS

国立大学で若手研究者が減少傾向

日本の科学技術研究の根幹を担っている国立大学で、若手研究者の減少が止まらない。このままでは、科学技術競争力の低下につながるおそれがある。



内閣府の総合科学技術会議事務局によると、国立大学全体の常勤教員数（終身・任期制）は1983年の5万人から2010年には6万2000人に増加。一方、35歳未満の若手教員数は、2000年まで1万人超で推移していたが、その後の10年間で約6700人にまで減少した。つまり、2001年以降約30%も低下したことになる（図参照）。

関連記事

[PhD過剰問題へ
状](#)

日本の科学者

2024年10月号(土曜) 価格1,500円(税別) 140頁 96×64mm 定価2,000円(税別) 0024-0028-0028

特集

大学教員・研究所職員の雇用と労働

 Vol. 59
10
 October
 2024

**大学・研究機関における
ワークルール**

 —労働法の適用関係と具体的な労働問題
を踏まえて

河合 景

**国公立大学における教員の労働
時間と雇用環境の変化**

 —フルタイム換算データに関する調査
から考える

賀食万里子

**私立大学における教員の労働
諸条件の悪化**

藤田 実、野中郁江

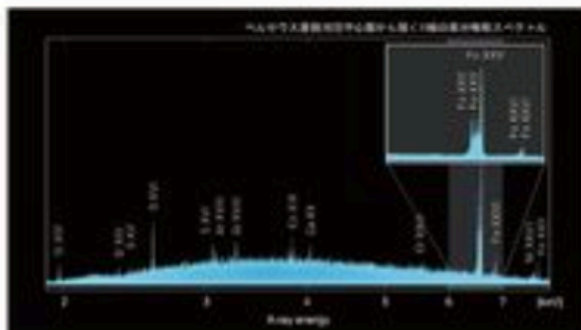
**病院における研修医、医科学
専攻大学院生の処遇**

小暮公孝

**理化学研究所における雇用
と研究**

 —使い捨てられる研究者・技術者
金井保之

**産業技術総合研究所の雇用
と人材育成**

 —科学技術立国を目指すイノベーション
川中浩史


雇用・労働問題

- 2024年に雑誌『日本の科学者』で「大学教員・研究所職員の雇用と労働」というテーマで特集が組まれる。
 - [日本の科学者 2024 59号10巻](#)
- 以下の問題を指摘（河合 2024）
 - 専門業務型裁量労働制
 - 雇止め
 - アカデミック・ハラスメント



つもるタスク、鳴る電話、吹くやかん……

あゝ、時間よどこに

働きながら、ケアをしながら、生きていく——
キレイゴトじゃない、27人の記録



岩波書店
定価(本体2400円+税)

雇用・労働問題

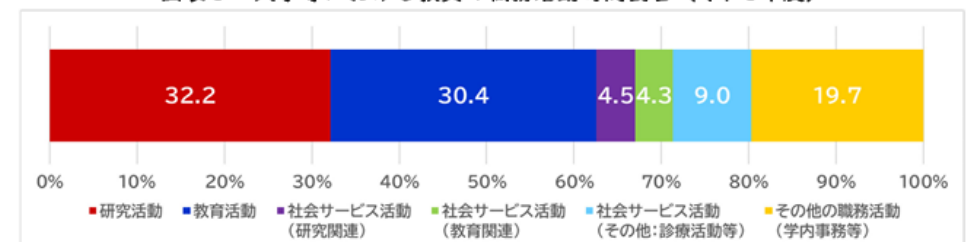
- 研究と生活の両立の難しさが語られるように（岩波書店編集部 2024）



研究時間の不足

- テニユア付きのポストに就くも研究以外の業務に忙殺されてしまう（木村 2024）
- 実際に研究時間は5割もない（文部科学省 2025）

図表5 大学等における教員の職務活動時間割合（令和5年度）



労働市場などのマクロなスケールから研究時間や生活というミクロなスケールまで
様々な問題が存在し、複雑に絡み合っている。

こうした社会状況や問題が科学を取り巻いている。

⇒科学と社会は切っても切り離せない関係となっている。

前出のしたような問題を解決・解消するには、
科学と社会の関係性について解明する必要がある。

そのような関係性に注目する分野

↓

科学社会学 (Sociology of Science (and Technology))

科学社会学

- サイエンス・スタディーズの中でも比較的新しい分野
 - 20世紀以降に誕生
- 特徴
 - 科学を社会から切り離されたものとして扱うのではなく、むしろ**社会的な営み**として位置付けて研究がおこなわれる。
- 様々な分野に派生・展開
 - 科学知識の社会学（Sociology of Scientific Knowledge（以下，SSK））
 - 実験室研究（Laboratory Studies）
 - 科学技術社会論（Science, Technology and Society（以下，STS））

⇒近年の欧米では、科学と空間・場所の関係性に注目するように

科学と空間・場所の関係性に関する議論は次第に**地理学と結びつく**ようになった。

↓

2000年代初頭 **科学の地理学**（Geographies of Science）という研究領域に発展

科学の地理学における代表的な3つの関心

1. 実験や観察などの科学の活動が行われる物理空間に着目し、**そこで行われる科学実践が空間から受ける影響**について
2. **そのような空間自体がおかれている地理的状況**（土地だけではなく、その土地に根付いた文化や社会制度，時代状況も含む）に注目し，それらが科学実践や科学的知の受容に与える影響について
3. 科学と関連した**テクノロジー**の別の場所への**移転**について

参考：日比野ほか 2021

こうした研究領域は欧米において盛んに議論されているが、**日本では未だ発展途上**であり、先行研究も非常に少ない（埴淵 2020）。

埴淵（2020）では、後述する『科学の地理学』を切り口に知識生産と場所の関係は不可分であるとし、大学と地域社会の連携が必要であると論じている。

まずはじめに、欧米における**科学の地理学の成立から展開、そして科学社会学における空間・場所への関心**について整理する。

以下の順で議論を進めていく

- 科学の地理学の**成立**
- **科学社会学**における関心
- 科学の地理学の**展開**

科学の地理学

場所が問題になるとき

David N. Livingstone

デイヴィッド・リヴィングストン

梶 雅範・山田俊弘 (訳)



法政大学出版局

科学の地理学の成立

- 2003年に出版された書籍『科学の地理学 一場所が問題になるとき一』で提唱された
- 著者：David N. Livingstone（以下、リヴィングストン）
- 特徴
 - サイエンス・スタディーズにおける地理学的転回を目指す
 - 科学のローカル性に焦点を当てる
 - 歴史事例を基に議論を進める

そもそもリヴィングストンとはどんな人物か？

- 北アイルランド生まれのイギリス人
- ベルファストのクイーンズ大学で地理学を専攻し、同大学で博士号を取得
 - **歴史にも精通している**
- その後も同大学で**地理学**と**知識史**を教える
- 2007年から2010年まで王立地理学会の副会長を務める

『科学の地理学』を執筆するきっかけ

- もともと地理思想や地理学の発展を社会史や知性史の文脈に位置づける試みがあった
- その過程の中で、逆に**地理学者の視点から科学史を分析することはできないか**という考えから執筆

科学のローカル性とは？